

Mathematical model of influenza

August 9, 2026

Centro de Ciencia Matemáticas UNAM Morelia



Model assumptions

- Study period: Oct 1, 2024 – Oct 1, 2025.
- Compartmental SE(A)IHRD model with vaccination.
- Partial vaccination at $t = 0$ reduces severity, not infection.
- Disease-induced mortality is included.
- Population size assumed constant over study period.

Epidemiological model with treatment, hospitalization, and deaths

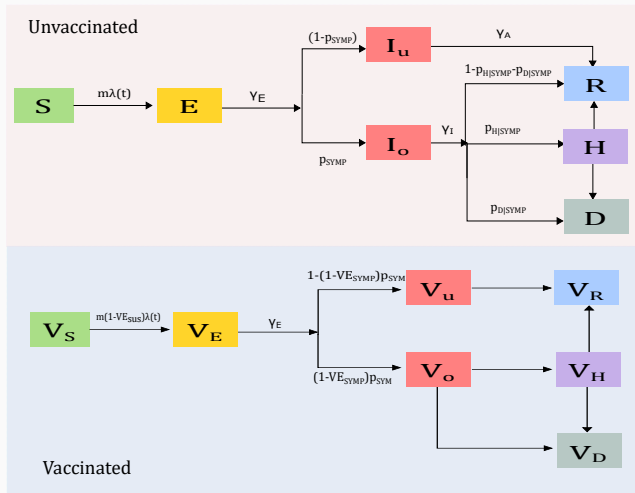


Figure 1

Índice de positividad PCR para Influenza

- Positividad definida como:

$$\text{Positividad}(t) = \frac{\text{PCR positivos para Influenza}(t)}{\text{PCR válidos procesados}(t)}$$

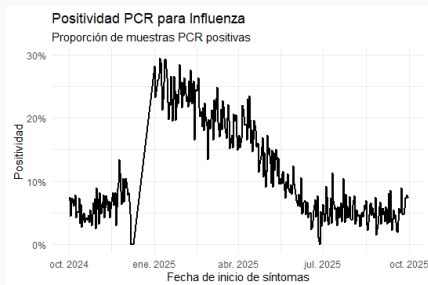


Figure 2 Serie diaria suavizada con kernel Gaussiano ($n = 7$).

Proporción de PCR válida entre casos con síntomas (ILI)

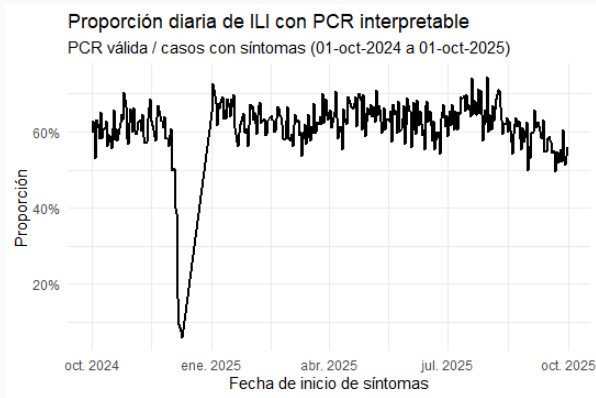


Figure 3 Proporción diaria de casos con enfermedad tipo influenza (ILI) que contaron con una prueba PCR interpretable durante el periodo 1 de octubre de 2024 – 1 de octubre de 2025.

SISVER dentro de la cadena causal

Proceso epidemiológico

$$I \rightarrow S \rightarrow C \rightarrow T \rightarrow Pos \rightarrow Reg$$

Interpretación

- *I*: infección real
- *S*: síntomas
- *C*: consulta médica
- *T*: prueba diagnóstica
- *Pos*: resultado positivo
- *Reg*: registro oficial

Observación del sistema

- SISVER observa desde *C* en adelante.

No observable

- Infectados asintomáticos.
- Sintomáticos que no consultan.

Implicación

Solo una fracción de las infecciones reales termina en el registro oficial.

Implicación probabilística

1. Probabilidad de registro dado infección

$$P(\text{registro confirmado} \mid I) = P(S \mid I) P(C \mid S) P(T \mid C) P(Pos \mid T) P(Reg \mid Pos)$$

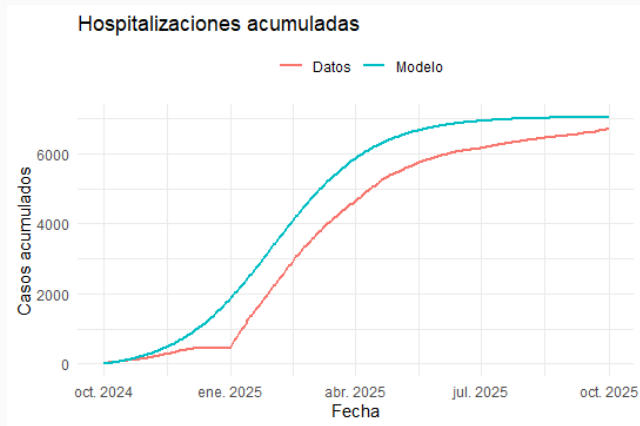
2. Representación en el modelo

$$p_{\text{SYMP}} = p_{\text{sin_in}} \cdot p_{\text{reg_pos}} \cdot p_{\text{test_cons}} \cdot p_{\text{pos_test}} \cdot p_{\text{cons_sin}}$$

3. Sustitución numérica

$$p_{\text{SYMP}} = 0.25 \times 1 \times 0.6 \times 0.141 \times 0.095$$

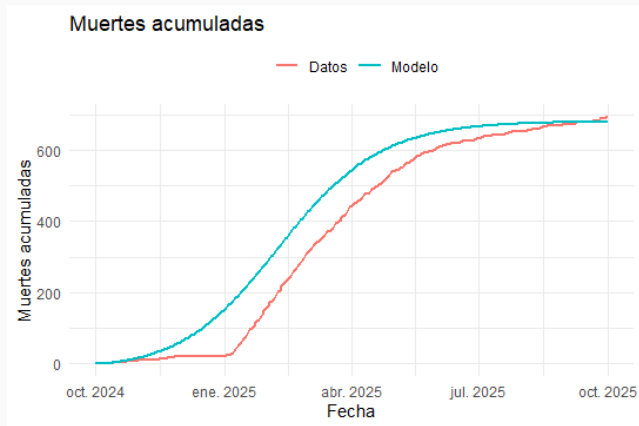
Hospitalizaciones acumuladas: Modelo vs Datos



Comparación final acumulados

- Modelo: 7042
- Datos: 6699
- Error absoluto: 343
- Error relativo: 5.12%

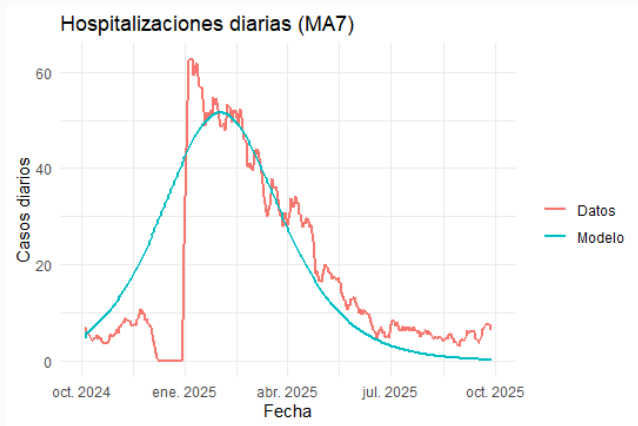
Muertes acumuladas: Modelo vs Datos



Comparación final acumulados

- Modelo: 680
- Datos: 693
- Error absoluto: -13
- Error relativo: -1.87%

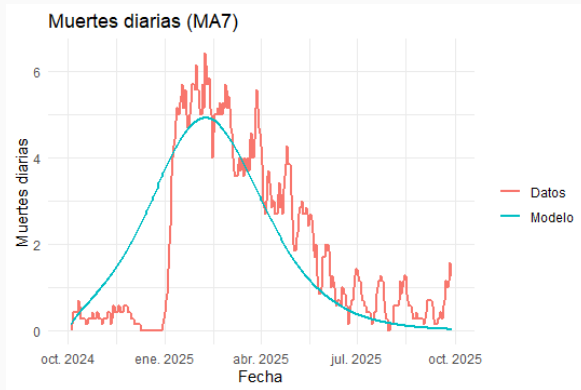
Hospitalizaciones diarias: Modelo vs Datos



Comparación final

- Hosp. acumuladas (Datos): 7042
- Hosp. acumuladas (Modelo): 6566
- Fecha pico datos: 2025-01-13
- Fecha pico modelo: 2025-02-5

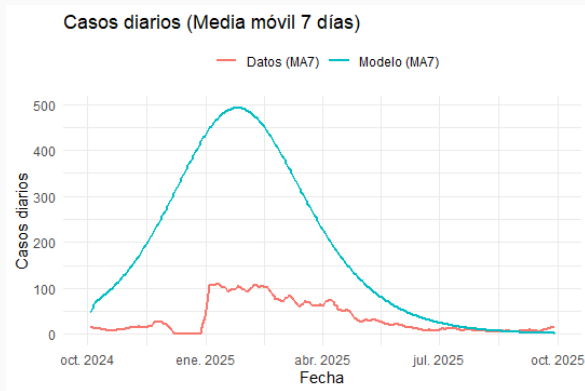
Muertes diarias: Modelo vs Datos



Comparación final

- Muertes acumuladas (Datos): 693
- Muertes acumuladas (Modelo): 680
- Fecha pico datos: 2025-02-10
- Fecha pico modelo: 2025-02-11

Casos diarios: Modelo vs Datos



Comparación final

- Diferencia días : 15

Condiciones iniciales del modelo

Compartimento	Valor	Proporción
S	45194860.19	0.341674
E	97.52	0.000001
A	78713.45	0.000595
I	157.74	0.000001
H	0.00	0.000000
R	100.00	0.000001
VS	86848836.61	0.656580
VE	187.41	0.000001
VA	151259.94	0.001144
VI	303.13	0.000002
VH	0.00	0.000000
VR	100.00	0.000001
CumH	0.00	0.000000
CumD	0.00	0.000000

Población total inicial: 132,274,616

Parámetros finales y métricas epidemiológicas

Parámetro	Valor
β	0.3000
p_{SYMP} (efectivo)	0.0020
γ_E	0.5000
γ_A	0.1429
γ_I	0.1429
γ_H	0.1163
κ	0.9000
$p_{H SYMP}$	0.1500
$p_{D H}$	0.1000
$p_{D I}$	0.00095
VE_{SUS}	0.5368
VE_H	0.5600000
VE_{DH}	0.3741600

Número básico de reproducción: $R_0 = 1.89$

Reproducción efectiva inicial: $R_e(0) = 1.223$

Tasa de ataque final:

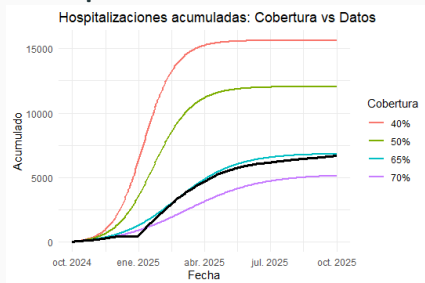
Attack rate = 30.36% (40,162,204 infecciones)

Definición estructural:

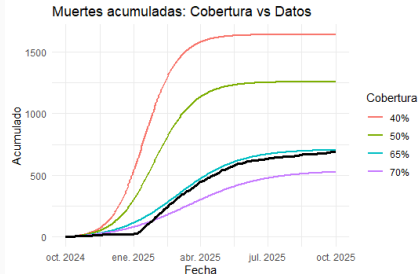
$$p_{SYMP} = p_{sin_in} \cdot p_{reg_pos} \cdot p_{test_cons} \cdot p_{pos_test} \cdot p_{cons_sin}$$

Impacto de la cobertura vacunal en eventos acumulados

Hospitalizaciones acumuladas



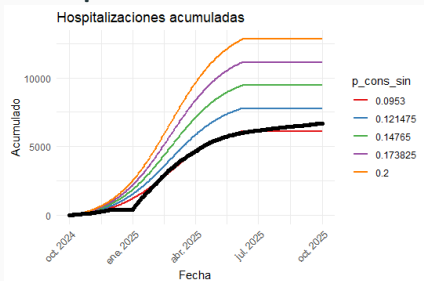
Muertes acumuladas



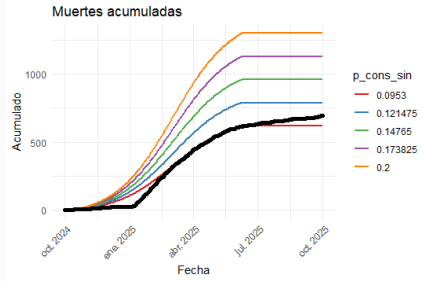
Cobertura	Hosp. vs Datos	Muertes vs Datos
40%	+133.2%	+136.9%
50%	+79.7%	+81.7%
65%	+1.9%	+1.7%
70%	-23.3%	-24.1%

Impacto del parámetro $p(C | S)$ en eventos acumulados

Hospitalizaciones acumuladas



Muertes acumuladas



$p(C S)$	Hosp. vs Datos	Muertes vs Datos
0.095	-8.9%	-10.6%
0.121	+16.1%	+13.9%
0.148	+41.1%	+38.4%
0.174	+66.0%	+62.9%
0.200	+91.0%	+87.4%

Mayor probabilidad de consulta $\Rightarrow$ mayor detección y mayor carga registrada. No modifica la transmisión del virus, pero sí cambia cuántos casos graves terminan siendo registrados por el sistema.

Comparación del ajuste: Hospitalizaciones

Métrica	40 semanas	Año completo	Mejor
Hosp. acumuladas (modelo)	6315	6566	–
Error acumulado (%)	1.69%	-1.99%	Año
RMSE (MA7)	10.96	9.67	Año
Dif. días pico (MA7)	47	47	Igual
Dif. altura pico (%)	-35.01%	-35.01%	Igual

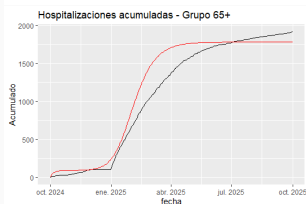
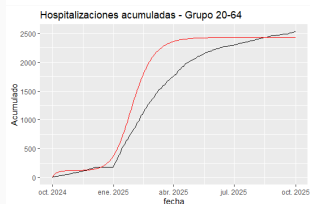
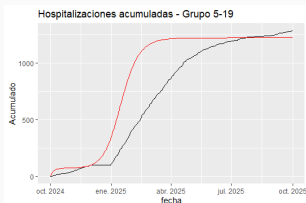
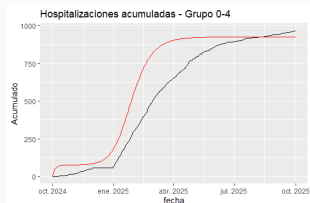
Conclusión: El ajuste anual es ligeramente mejor en métricas de error diario, aunque las diferencias no son sustanciales.

Comparación del ajuste: Muertes

Métrica	40 semanas	Año completo	Mejor
Muertes acumuladas (modelo)	646	677	–
Error acumulado (%)	0.94%	-2.31%	40 semanas
RMSE (MA7)	1.10	0.99	Año
Dif. días pico (MA7)	24	24	Igual
Dif. altura pico (%)	-34.96%	-34.96%	Igual

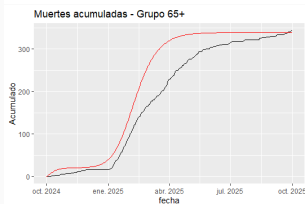
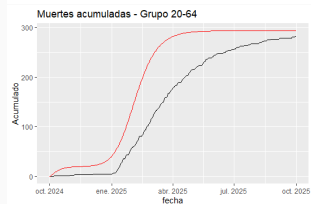
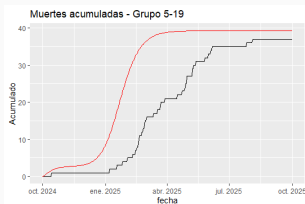
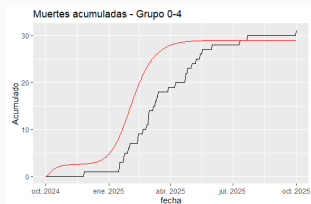
Conclusión: El ajuste acumulado es ligeramente mejor en 40 semanas.

Hospitalizaciones acumuladas por grupo de edad



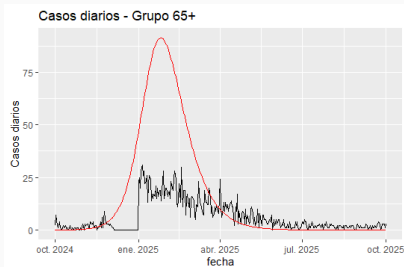
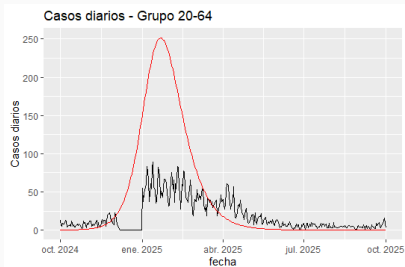
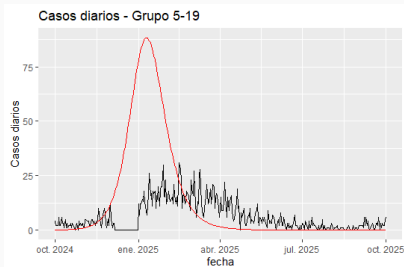
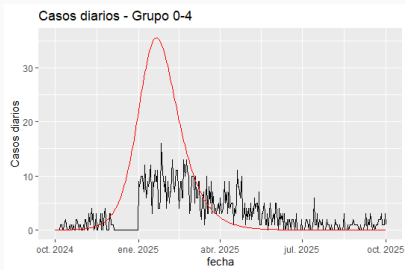
Grupo	Obs	Modelo	Error %
0-4	968	926	-4.31
5-19	1284	1221	-4.87
20-64	2530	2431	-3.92
65+	1917	1780	-7.13

Fallecidos acumulados por grupo de edad



Grupo	Obs	Modelo	Error %
0-4	31	29	-6.50
5-19	37	39	6.12
20-64	282	293	3.93
65+	343	339	-1.22

Casos diarios por grupo de edad



Comparación de picos de incidencia

Grupo	Fecha Obs	Pico Obs	Fecha Modelo	Diferencia (días)
0-4	26 Jan	16	21 Jan	-5
5-19	15 Feb	31	10 Jan	-36
20-64	13 Jan	89	22 Jan	9
65+	05 Jan	31	26 Jan	21

Parámetros y condiciones iniciales del modelo

Población por grupo de edad

Grupo	Población
0-4	10,244,804
5-19	32,942,920
20-64	78,193,821
65+	11,452,256

Cobertura vacunal

Grupo	Cobertura
0-4	0.50
5-19	0.40
20-64	0.75
65+	0.60

Parámetros epidemiológicos

Parámetro	Valor
β	0.04
σ	0.1
γ_A	0.142857
γ_I	0.142857
γ_H	0.116279
κ	0.9
VE_{sus}	0.5
VE_{sym}	0.3
VE_H	0.5
VE_D	0.5

Probabilidades y condiciones iniciales

Probabilidades por grupo de edad

Parámetro	0-4	5-19	20-64	65+
p_{SYMP}	0.00029	0.000165	0.0003	0.0009
p_H	0.850	0.400	0.269	0.539
$p_{D H}$	0.037	0.0366	0.180	0.279

Condiciones iniciales (no vacunados)

Comp.	0-4	5-19	20-64	65+
E_0	200	300	800	300
I_0	100	200	500	200
A_0	1000	2000	4000	2000
H_0	10	10	10	10

Condiciones iniciales de vacunados

Comp.	0-4	5-19	20-64	65+
VS_0	5,122,402	13,177,168	58,645,366	6,871,354
VE_0	100	100	100	100
VA_0	200	200	200	200
VI_0	100	100	100	100
VH_0	0	0	10	0
VR_0	10	10	10	10

Clasificación de parámetros del modelo

Parámetros estimados / para escenarios

Parámetro	Descripción
β	Tasa de transmisión
p_{SYMP}	Probabilidad de desarrollar síntomas y ser reportado

Parámetros dependientes de la enfermedad

Parámetro	Descripción
γ_E	Tasa de progresión ($E \rightarrow I/A$)
γ_A	Recuperación de asintomáticos
γ_I	Recuperación de sintomáticos
γ_H	Recuperación hospitalaria

Parámetros dados por los datos

Parámetro	Descripción
p_H	Probabilidad de hospitalización
$p_{D H}$	Probabilidad de muerte dado hospitalización

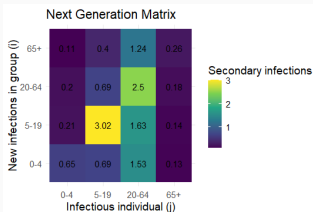
¿Quién infecta a quién?

- Cada elemento de la matriz está dado por:

$$K_{ij} = \beta C_{ij} D_j$$

donde:

- C_{ij} representa los contactos entre los grupos i y j
- β es la probabilidad de transmisión por contacto
- D_j es la duración infecciosa efectiva del grupo j

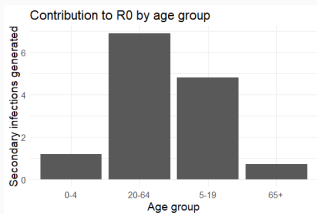


¿Qué grupo transmite más?

- La contribución de cada grupo de edad a la transmisión se calcula sumando las columnas de la matriz K :

$$R_j = \sum_i K_{ij}$$

- Este valor representa el número esperado de infecciones secundarias generadas por un individuo infectado del grupo j .

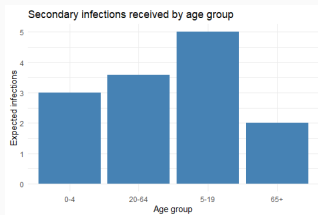


¿Qué grupo recibe más infecciones?

- El número esperado de infecciones recibidas por cada grupo se obtiene sumando las filas de la matriz K :

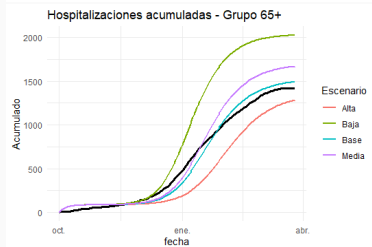
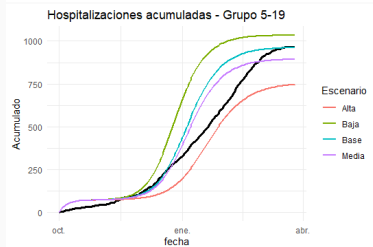
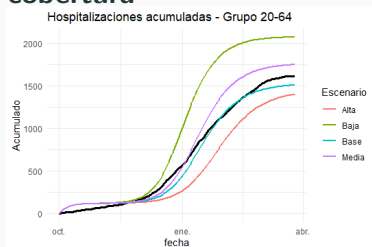
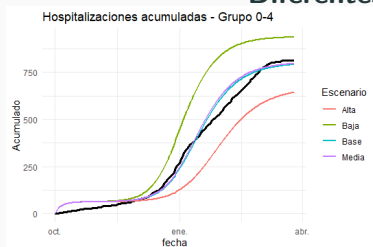
$$R_i = \sum_j K_{ij}$$

- Este valor indica la cantidad esperada de infecciones que ocurren en el grupo i debido a la transmisión en toda la población.



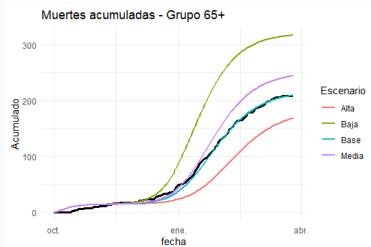
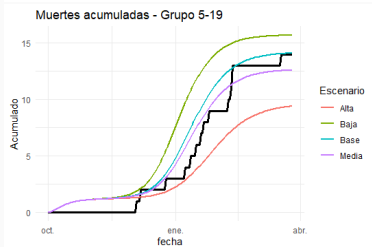
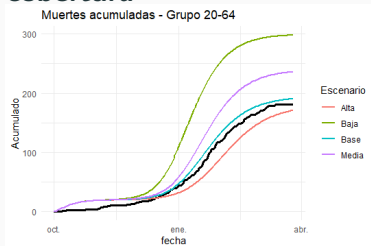
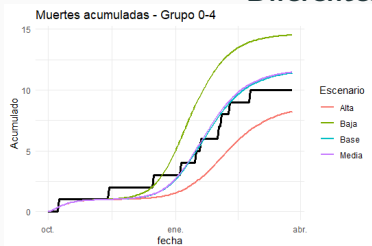
Hospitalizaciones acumuladas por grupo de edad temporada 2025-2026

Diferentes niveles de cobertura



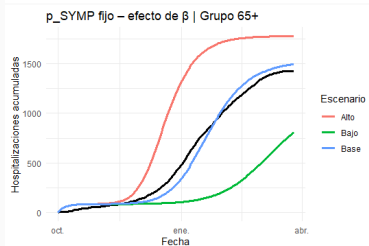
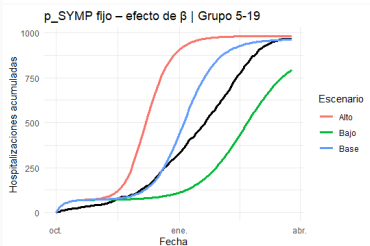
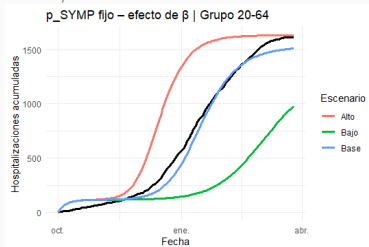
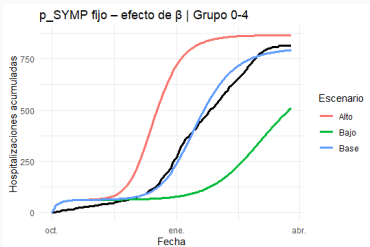
Muertes acumuladas por grupo de edad temporada 2025-2026

Diferentes niveles de cobertura



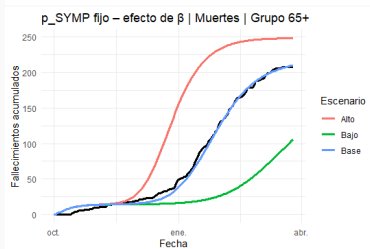
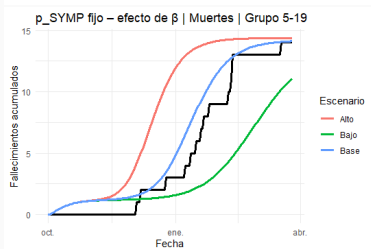
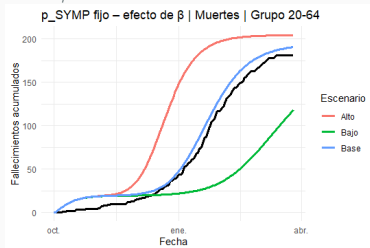
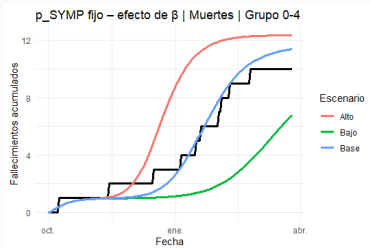
Hospitalizaciones acumuladas por grupo de edad temporada 2025-2026

Diferentes niveles de β



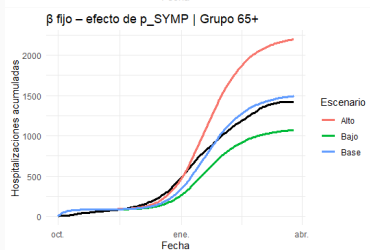
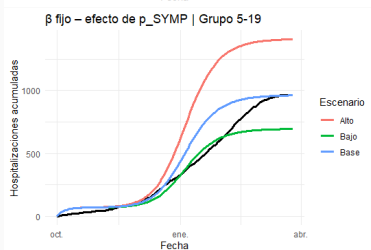
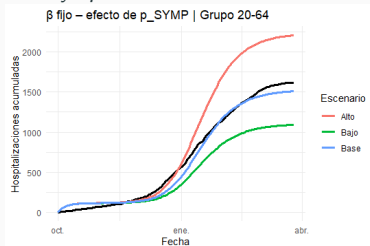
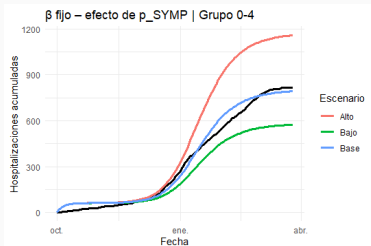
Muertes acumuladas por grupo de edad temporada 2025-2026

Diferentes niveles de β



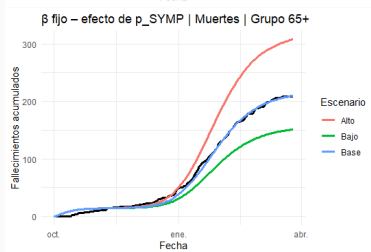
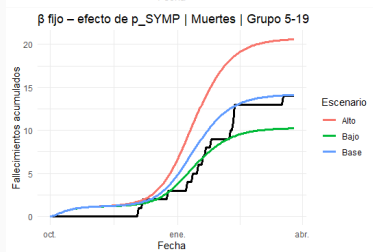
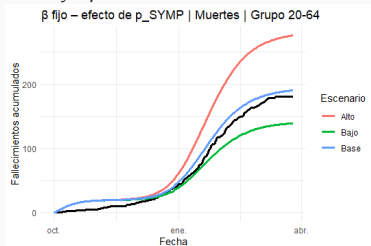
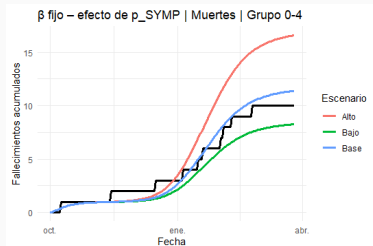
Hospitalizaciones acumuladas por grupo de edad temporada 2025-2026

Diferentes niveles de p_{symp}



Muertes acumuladas por grupo de edad temporada 2025-2026

Diferentes niveles de p_{symp}



Sensibilidad a β (transmisión)

Escenarios:

$$\beta_{\text{Bajo}} = 0.0302 \quad \beta_{\text{Base}} = 0.0432 \quad \beta_{\text{Alto}} = 0.0648$$

Grupo	H Bajo	H Base	H Alto	D Bajo	D Base	D Alto	Obs H	Obs D
0-4	510	793	865	6.8	11.4	12.4	814	10
5-19	794	962	981	11.1	14.1	14.4	966	14
20-64	978	1510	1631	118	191	204	1610	181
65+	806	1493	1776	106	210	248	1421	208

Sensibilidad a p_{SYMP} (severidad clínica)

Escenarios:

Bajo = $0.7 \cdot p_{\text{SYMP}}$ Base = p_{SYMP} Alto = $1.5 \cdot p_{\text{SYMP}}$

Valores base:

(0.00027, 0.000125, 0.00015, 0.0007)

Grupo	H Bajo	H Base	H Alto	D Bajo	D Base	D Alto	Obs H	Obs D
0-4	573	793	1159	8.3	11.4	16.6	814	10
5-19	695	962	1408	10.2	14.1	20.6	966	14
20-64	1091	1510	2206	139	191	276	1610	181
65+	1071	1493	2197	151	210	308	1421	208

Mayor sensibilidad en severidad (hospitalización y muerte)

Sensibilidad a la cobertura vacunal

Escenarios de cobertura:

- Baja: (0.30, 0.30, 0.30, 0.30)
- Media: (0.50, 0.50, 0.50, 0.50)
- Base: (0.50, 0.40, 0.65, 0.60)
- Alta: (0.70, 0.70, 0.70, 0.70)

Grupo	H Baja	H Base	H Alta	D Baja	D Base	D Alta	Obs H	Obs D
0-4	938	793	644	14.5	11.4	8.23	814	10
5-19	1034	962	747	15.7	14.1	9.42	966	14
20-64	2072	1510	1401	298	191	171	1610	181
65+	2026	1493	1284	317	210	169	1421	208

Mayor cobertura reduce significativamente hospitalizaciones y muertes en todos los grupos.

Comparación de parámetros calibrados

Temporada 2025–2026: datos vs modelo

Grupo	p_H^{data}	p_H^{model}	$p_{D H}^{data}$	$p_{D H}^{model}$
0-4	0.849	0.690	0.0123	0.0170
5-19	0.596	0.400	0.0145	0.0166
20-64	0.423	0.269	0.1124	0.1800
65+	0.868	0.539	0.1464	0.2000

Cambio en parámetros calibrados (2024–2025 → 2025–2026)

- β : 2024–2025 = 0.0332 vs 2025–2026 = 0.0432
- p_{SYMP} : (0.00029, 0.000165, 0.00030, 0.00090)
→ (0.00027, 0.000125, 0.00015, 0.00070)
- p_H : (0.85, 0.40, 0.269, 0.539) vs (0.690, 0.40, 0.269, 0.539)
- $p_{D|H}$: (0.037, 0.0366, 0.18, 0.279) vs (0.017, 0.0166, 0.18, 0.20)

Cambio en p_{SYMP} y su descomposición probabilística

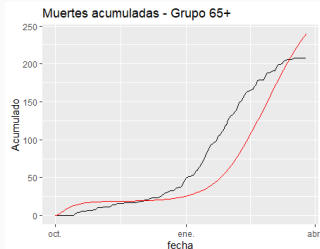
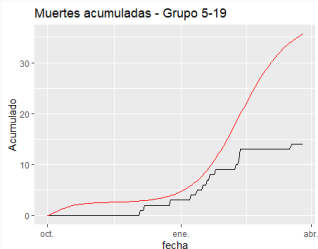
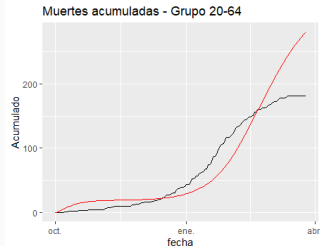
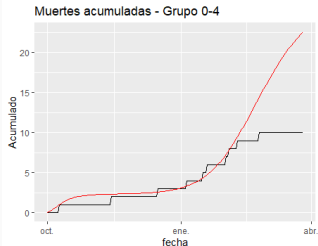
Descomposición:

$$p_{SYMP} = P(S | I) \cdot P(C | S) \cdot P(T | C) \cdot P(Pos | T) \cdot P(Reg | Pos)$$

Grupo	p_{SYMP}^{24-25}	p_{SYMP}^{25-26}	$p(C S)^{24-25}$	$p(C S)^{25-26}$
0-4	0.00029	0.00027	0.029	0.027
5-19	0.000165	0.000125	0.016	0.012
20-64	0.00030	0.00015	0.030	0.015
65+	0.00090	0.00070	0.090	0.070

Supuestos constantes: $P(S | I) = 0.2$, $P(T | C) = 0.5$, $P(Pos | T) = 0.1$, $P(Reg | Pos) = 1$.

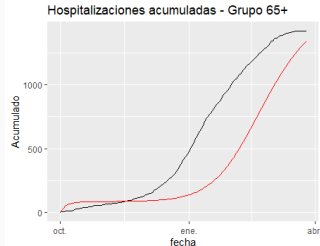
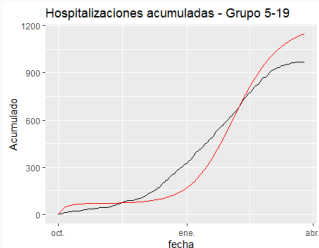
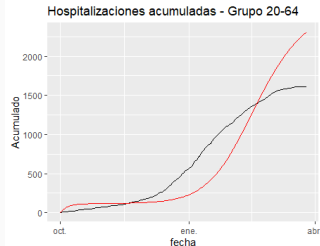
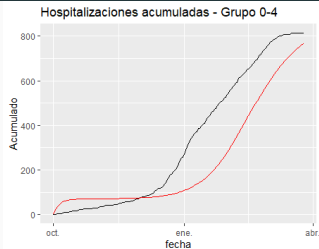
Muertes acumuladas por grupo de edad temporada 2025–2026



Línea negra: datos observados

Línea roja: modelo

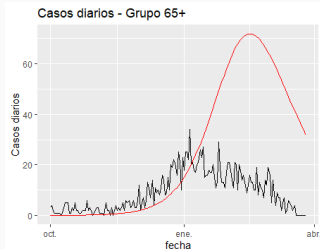
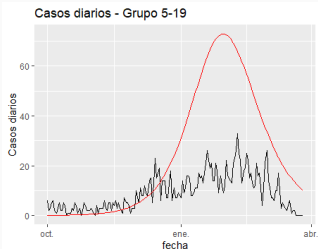
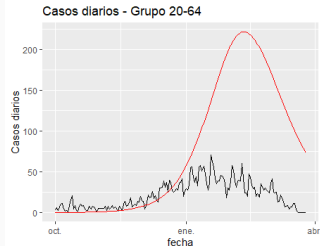
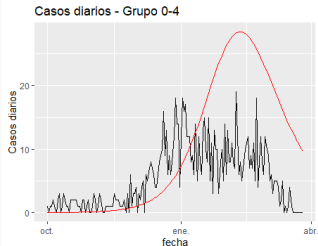
Hospitalizaciones acumuladas por grupo de edad temporada 2025–2026



Línea negra: datos observados

Línea roja: modelo

Casos diarios por grupo de edad temporada 2025–2026



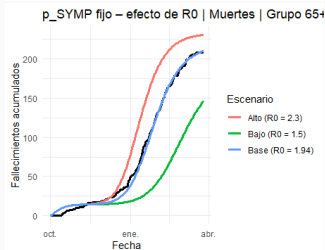
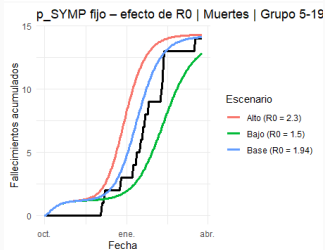
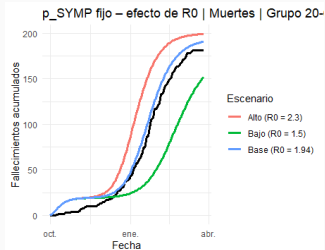
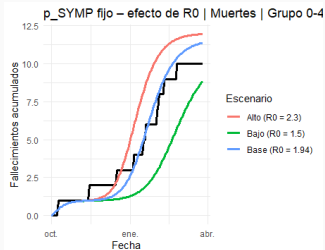
Línea negra: datos observados

Línea roja: modelo

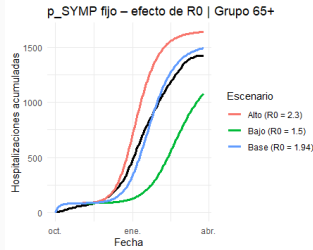
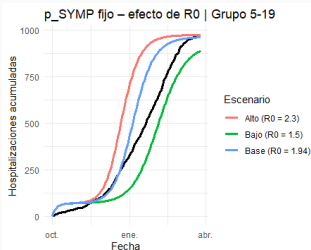
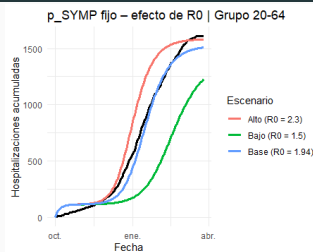
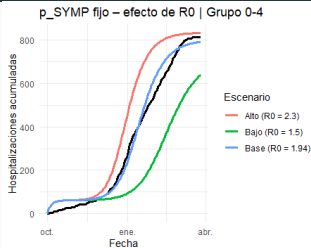
Cambios en los parámetros entre 2024 y 2025

Parámetro	2025-2026	2024-2025	Cambio
β	0.043192152	0.033192152	disminuye $\approx 23.2\%$
$p_{\text{SYMP},1}$	0.00027	0.00029	aumenta $\approx 7.4\%$
$p_{\text{SYMP},2}$	0.000125	0.000165	aumenta $\approx 32.0\%$
$p_{\text{SYMP},3}$	0.00015	0.00030	se duplica
$p_{\text{SYMP},4}$	0.00070	0.00090	aumenta $\approx 28.6\%$
$p_{H,1}$	0.690	0.850	aumenta $\approx 23.2\%$
$p_{H,2}$	0.400	0.400	igual
$p_{H,3}$	0.269	0.269	igual
$p_{H,4}$	0.539	0.539	igual
$p_{D_H,1}$	0.017	0.037	aumenta $\approx 117.6\%$
$p_{D_H,2}$	0.0166	0.0366	aumenta $\approx 120.5\%$
$p_{D_H,3}$	0.180	0.180	igual
$p_{D_H,4}$	0.200	0.279	aumenta $\approx 39.5\%$

Muertes acumuladas por grupo de edad, temporada 2025–2026, bajo distintos escenarios de R_0



Hospitalizaciones acumuladas por grupo de edad, temporada 2025–2026, bajo distintos escenarios de R_0



Cálculo del número de reproducción con vacunación (I)

Susceptibilidad efectiva

La susceptibilidad relativa del grupo i se definió como

$$s_i = (1 - c_i) + c_i(1 - VE_{sus}),$$

donde c_i es la cobertura vacunal y VE_{sus} la efectividad de la vacuna para reducir la susceptibilidad.

Infectividad efectiva

La infectividad promedio del grupo j se calculó como

$$\tau_j = (1 - c_j)\tau_j^{\text{unvac}} + c_j\tau_j^{\text{vac}},$$

$$\tau_j^{\text{unvac}} = \frac{p_j}{\gamma_I} + \kappa \frac{1 - p_j}{\gamma_A},$$

$$\tau_j^{\text{vac}} = \frac{(1 - VE_{sym})p_j}{\gamma_I} + \kappa \frac{1 - (1 - VE_{sym})p_j}{\gamma_A}.$$

Cálculo del número de reproducción con vacunación (II)

Matriz de próxima generación

La entrada K_{ij} representa el número esperado de infecciones secundarias en el grupo i producidas por un infectado del grupo j :

$$K_{ij} = \beta C_{ij} s_i \tau_j,$$

donde C_{ij} es la matriz de contacto y β la tasa de transmisión por contacto.

Número de reproducción

El número de reproducción se definió como el radio espectral de la matriz K :

$$R_0 = \rho(K) = \max\{\Re(\lambda) : \lambda \text{ es valor propio de } K\}.$$

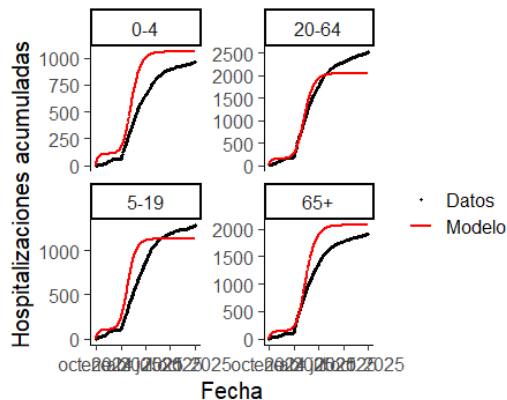
Comparación entre escenarios de R_0 y datos observados

Grupo	$H_{1.5}$	$H_{1.94}$	$H_{2.3}$	H_{obs}	Err. %	$D_{1.5}$	$D_{1.94}$	$D_{2.3}$	D_{obs}	Err. %
0–4	640	793	834	814	–2.6	9	11	12	10	13.8
5–19	890	962	974	966	–0.4	13	14	14	14	0.8
20–64	1226	1510	1580	1610	–6.2	152	191	199	181	5.3
65+	1080	1493	1640	1421	5.1	146	210	231	208	1.0

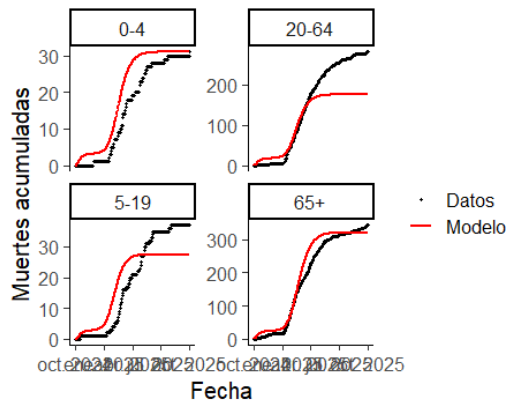
H : hospitalizaciones acumuladas, D : muertes acumuladas.

Err. % corresponde al error porcentual del escenario base ($R_0 \approx 1.94$) respecto a los datos observados.

Model calibration using cumulative data

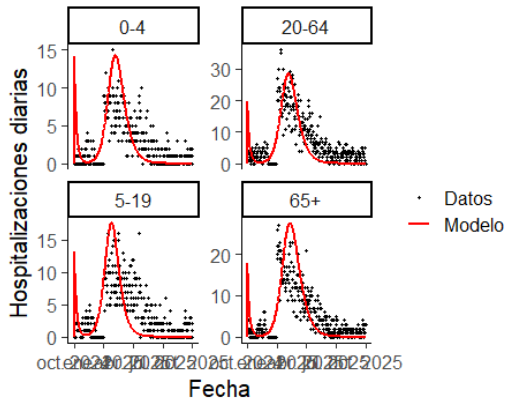


Cumulative hospitalizations by age group.

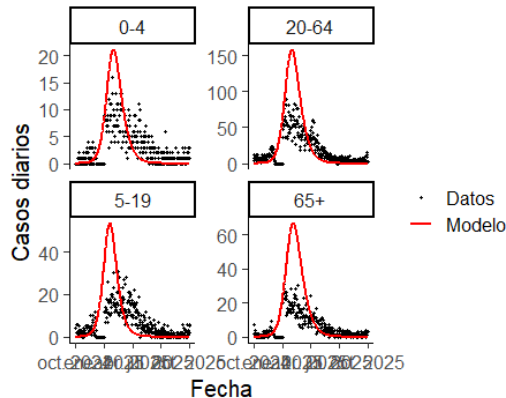


Cumulative deaths by age group.

Validation of the cumulative-data calibration

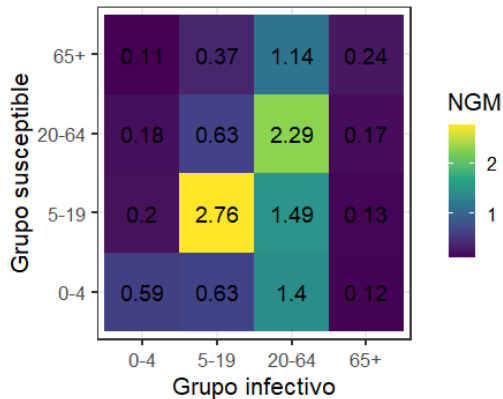


Daily hospitalizations.

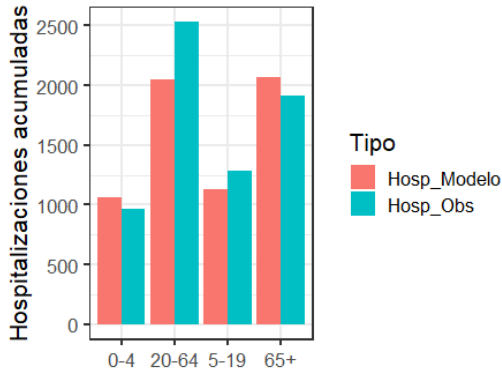


Daily symptomatic cases.

Transmission patterns inferred from the cumulative-data fit



Next-generation matrix.



Relative contribution by age group.